

科目	自然科	年級	三年 班	座號		姓名		成績	
----	-----	----	------	----	--	----	--	----	--

一、是非題：（每題 2 分，共 16 分）

1.()小白菜種在土裡，就算完全沒有陽光，也能長得很好。

2.()種子剛發芽長出來的「子葉」，形狀和後來長出的子葉不一樣。

3.()我們吃的馬鈴薯是植物的「莖」，胡蘿蔔則是植物的「根」。

4.()菜苗長得太擠時，可以進行間拔或移一植到別盆，讓它們好好長大。

5.()煮火鍋時，鍋子上冒出的「白煙」就是氣態的「水蒸氣」。

6.()冰塊融化變成水，雖然形狀改變了，但是重量不會改變。

7.()融化的巧克力放進冰箱後，就再也無法變回硬硬的巧克力了。

8.()蘋果切開放在桌上，果肉慢慢變成褐色，這是一種物質的變化。

二、選擇題：（每題 2 分，共 36 分）

1.()準備在陽臺種番茄時，下列哪一個條件不是蔬菜生長必須的環境？

- ①充足的陽光 ②流通的空氣
③涼爽的低溫 ④適當的水分

2.()營養午餐常出現的「花椰菜」，我們主要是吃植物的哪一個部位？

- ①根 ②莖 ③花 ④果實

3.()下列哪一種方式，比較不適合用來幫蔬菜寫成長日記？

- ①用相機拍攝下來
②用筆將成長過程畫出來
③用文字記錄成長情形
④憑印象記在腦中

4.()小明想幫盆栽澆水，請問不適合一天當中哪個時段？

- ①清晨 ②傍晚
③中午太陽很大時
④下午太陽下山後

5.()觀察植物的生長，一般來說正確的生長順序是哪一個？

- ①種子→發芽→長葉→開花→結果
②種子→開花→結果→發芽→長葉
③發芽→種子→長葉→開花→結果
④發芽→開花→結果→長葉→種子

6.()胖虎發現窗臺上的盆栽，植物的莖葉都彎向窗外生長，這是因為植物受到哪種環境因素的影響？

- ①水分 ②肥料 ③空氣 ④陽光

7.()小華種的小白菜葉子上出現了很多小破洞，最可能的原因是什麼？

- ①水澆太多了
②有菜蟲在啃食葉子
③太陽晒傷了
④風吹破的

8.()如果不想噴灑農藥，有什麼好方法可以減少菜蟲吃我們的蔬菜？
①幫盆栽套上細紗網
②把蔬菜放在黑暗的地方
③每天對蔬菜唱歌
④多施一點肥料。

9.()小白菜種子體積很小，適合用哪一種方式播種？
①點播法
②撒播法
③條播法
④直接整包種子埋進土裡。

10.()大自然中有許多水分變化現象，雨後地上的水窪被太陽曬乾了，這叫做什麼現象？
①凝結
②融化
③凝固
④蒸發

11.()生活中哪一種物質受熱發生改變後，就放入冰箱冷卻，也無法恢復成原本的樣子？
①冰塊
②蠟筆
③巧克力
④生雞蛋。

12.()把一杯水放入冰箱的冷凍庫裡，當溫度下降到幾度時，水會開始變成冰？
① 0°C
② 10°C
③ 50°C
④ 100°C。

13.()關於「冰」和「水」的比較，下列哪一句話是正確的？
①冰是液態，水是固態
②冰沒有固定形狀，水有固定形狀
③冰有固定的形狀，水會隨容器改變形狀
④冰和水是完全不同的物質

14.()如果想讓杯子裡的冰塊融化得快一點，可以怎麼做？
①把杯子放入冰箱冷藏室
②在杯子里加入熱水
③用厚毛巾把杯子包起來
④在杯子里加入更多冰塊。

15.()下列哪一種做法可以讓手邊的物品溫度升高？
①放在冷氣出口風口
②雙手用力互相摩擦
③放進冰箱
④吹電風扇。

16.()鐵釘如果在潮濕的環境放久了，表面會出現紅褐色物質，請問這是什麼變化？
①融化現象
②生鏽現象
③蒸發現象
④凝結現象。

17.()媽媽買了一支冰棒，不小心忘在桌上，過了一小時後冰棒變成了一攤水。這個過程叫做什麼？
①融化
②凝固
③凝結
④蒸發

18.()關於「水蒸氣」，下列哪一個敘述是正確的？
①水蒸氣是白色的煙霧
②水蒸氣是固態的水
③水蒸氣散布在空氣中，是肉眼看不見的氣態水
④只有把水煮滾才會產生水蒸氣。

三、填填看看：(每格1分，共24分)

1. 小華觀察到了許多水分改變的魔法。請幫他判斷這些生活情境，是水分的哪一種形態變化？

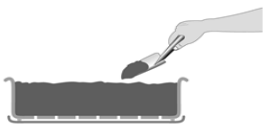
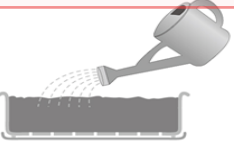
甲.蒸發
乙.凝固
丙.融化
丁.凝結

- () (1)裝水的製冰盒放入冰箱後，水變成了冰塊。
- () (2)下過大雨後，馬路上的積水被太陽曬乾了。
- () (3)熱呼呼的溫泉水面上飄出看得見的白煙。
- () (4)洗臉用的溼毛巾掛在通風處，漸漸變乾了。
- () (5)打開熱騰騰的泡麵碗蓋，上面佈滿小水珠。
- () (6)放在桌上的冰涼飲料，裡面冰塊變小了。

~請翻面，還有題目喔！~

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

2. 自然課時，老師教大家在花盆裡用「點播」的方式種下四季豆。請你化身為快樂的小農夫，依照正確的播種順序，在()中填入①～④。

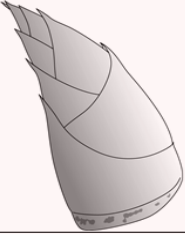
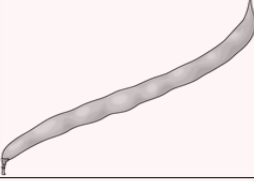
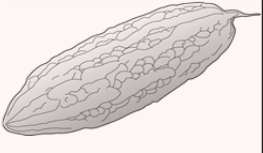
() 1. 在種子上方覆蓋一層薄土	() 2. 澆適量的水
	
() 3. 把種子均勻放入洞中	() 4. 在土壤上挖洞
	

3. 種菜時如果遇到下列這些情形，可能是什麼原因，要怎麼解決呢？請將正確答案的代號填入()中。

- 甲、水分不足，要定期澆水。
乙、有菜蟲啃食，要將它移除。
丙、土壤養分不足，需要施肥。
丁、成長空間不足，需要進行移植。

(1) 葉子上出現很多小洞	(2) 葉子乾枯、下垂
	
()	()
(3) 有澆水但葉子變黃	(4) 幼苗長得太密集
	
()	()

4. 大豐國小的營養午餐常常會出現這些好吃的蔬菜！請你看一看，幫忙回答問題，並把正確的蔬菜代號填入()中。

甲. 南瓜	乙. 竹筍
	
丙. 四季豆	丁. 金針花
	
戊. 小白菜	己. 苦瓜
	

(1) 依照蔬菜的主要食用部位填入正確代號：

- ① 葉子：()
② 莖：()
③ 花：()
④ 果實：()

(2) 哪些蔬菜切開或剝開後，裡面有種子？()

(3) 我們吃的營養午餐，有哪些好吃的蔬菜，主要是吃它的『根』部呢？() (請填寫國字)

5. 番茄的種子會經歷哪些成長階段？請按照順序將 1、2、3、4 填入()中。

(1) () (2) ()



(3) () (4) ()



~請翻面再繼續~

四、勾選題(每格1分，共18分)

1. 媽媽在廚房大顯身手，但有些食物受熱產生變化後，就算放進冰箱冷卻，再也「無法變回原本的樣子」。請把無法變回的打✓：

☐ (1) 冰塊	☐ (2) 蝦子
☐ (3) 奶油	☐ (4) 牛排
☐ (5) 玉米粒	☐ (6) 雞蛋

2. 根據下列蔬菜的種植資料回答问题，請在正確的□中打✓。

小白菜	
生長季節	全年
生長時間	播種後25~35天可採收
生長環境	排水良好和日照充足的地方
其他	1. 要注意適量澆水 2. 種子之間要有適當的距離

(1) 小白菜適合種植在什麼環境？

☐ (1) 樹蔭下
☐ (2) 陽光充足的陽臺
☐ (3) 教室裡
☐ (4) 有孔洞的花盆裡

(2) 種植小白菜時，要注意下列哪些事項？

☐ (1) 要常澆水，尤其是葉子茂密的時分。
☐ (2) 小白菜一年四季都可以種植，但要注意種植環境的排水是否良好。
☐ (3) 需要施加大量的肥料，才能提供小白菜生長的營養。
☐ (4) 小白菜播種後約一個月就能採收。

3. 冬天寒流來了，天氣好冷呀！下列哪些方法「無法」讓身體感覺暖和起來，反而會覺得更冷呢？請打✓

☐ (1) 大口吃一碗剉冰
☐ (2) 洗冰涼的冷水澡
☐ (3) 穿上厚厚的羽絨外套
☐ (4) 去海邊吹冷冷的海風

五、科學閱讀(每題2分，共6分)

【小農夫的蘿蔔魔法】

小明在大豐國小開心農場採收白蘿蔔，並切條放在陽光下曬成「菜脯」。幾天後，蘿蔔條變乾也變小了。老師說：「這是因為水分吸收太陽的熱量，變成看不見的氣體跑到空氣中了。水分減少，食物就能保存更久！」休息時，小明把冰涼的飲料放在桌上，沒多久，飲料罐外面竟然布滿了小水珠！水和溫度的變化真神奇！

#請根據文章回答下列問題：

1. () 文章中提到的「白蘿蔔」，我們主要吃的是它的哪一個部位？

☐ ① 根	☐ ② 莖	☐ ③ 葉	☐ ④ 果實
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

2. () 蘿蔔裡的水分受到陽光照射後，變成肉眼看不見的氣體。這個讓水分變少的過程稱為什麼現象？

☐ ① 融化	☐ ② 凝固	☐ ③ 凝結	☐ ④ 蒸發
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

3. 小明發現冰飲料罐外面布滿了「小水珠」。請幫小明解謎，這些小水珠是從哪裡來的呢？(2分)

恭喜完成考卷，請仔細檢查！